

PySpark e Apache Kafka para processamento de dados em lote e streaming

56%

Trilha

Fórum

video

05:10

Projeto 4 - Executando o Projeto - Parte 2/3

video

05:14

Projeto 4 - Executando o Projeto - Parte 3/3

video

04:19

Projeto 4 - Analisando os Resultados

video

04:39

Projeto 4 - Conclusão

video

02:39

Ponto de verificação sem PySpark Streaming

✓

e-book

01:23

Integração do Spark Streaming com Fontes de Dados Externas

✓

e-book

02:26

Monitoramento e depuração de aplicações de streaming de dados

✓

e-book

01:40

Estratégias de Contrapressão e Rate Limiting

✓

e-book

01:30



Monitoramento e depuração de aplicações de streaming de dados

O monitoramento e depuração de aplicações de streaming de dados tem como objetivo garantir que os sistemas em tempo real funcionem de forma eficiente e sem interrupções.

No contexto do Spark Streaming, essas práticas ajudam a identificar e resolver problemas rapidamente, melhorar o desempenho e garantir que os dados sejam processados corretamente.



? Suporte

? Suporte



A **UI do Spark** oferece uma visão abrangente das aplicações, permitindo monitorar a duração dos trabalhos, status dos microlotes, uso de recursos e possíveis erros.

A implementação de um sistema robusto de logs com ferramentas como **log4j** permite capturar eventos, falhas e abordagens em tempo real, auxiliando no diagnóstico de problemas. O uso de sistemas distribuídos, como **HDFS ou S3** , para armazenar esses logs facilita auditorias e solução de problemas.



O **Spark Streaming** também coleta estatísticas de desempenho por meio de seu sistema de métricas, permitindo monitorar latências, throughput e uso de recursos, como CPU e memória.

Métricas de contrapressão são especialmente úteis, ajustando automaticamente a taxa de ingestão de dados com base na capacidade do sistema, evitando sobrecargas.

Essas análises podem ser integradas com ferramentas de monitoramento como **Prometheus** ou **Grafana** , fornecendo visões em tempo real do estado do sistema e auxiliando na identificação de gargalos.

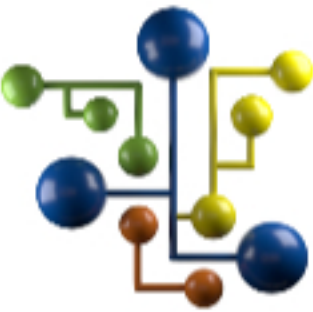
A depuração em aplicações de streaming pode ser aprimorada com o uso de checkpointing, que garante a resiliência do sistema em caso de falhas, permitindo a recuperação do último ponto de processamento salvo.

Para desenvolvimento e teste, o **Local Spark Context e frameworks** como **Spark Testing Base** permitem testar a lógica de streaming em ambientes locais com dados simulados, ajudando a identificar e resolver problemas antes de enviar uma aplicação para produção.

Essas práticas combinadas garantiram a confiabilidade e a eficiência das aplicações de streaming em produção.

? Suporte

? Suporte



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

? Suporte

? Suporte

